CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Ruimtelijke structuur, polariteit en intermoleculaire krachten

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het sterisch getal

Schrijf het sterisch getal van het centrale atoom.

1. Sterisch getal?

a) C in CH_4 _____ b) O in H_2O _____ c) N in NH_3 _____

2. Sterisch getal?

a) C in CO_2 _____ b) S in SO_2 _____ c) C in $CH_2{=}CH_2$ _____

2 Vorm en hybridisatie

Vul de tabel aan.

3.

sterisch getal	vorm zonder vrije paren	hybridisatie	hoek
2	_____	sp	_____
3	vlakke driehoek	_____	120°
4	_____	sp^3	_____

4. Welke vorm?

a) CH_4 _____ b) NH_3 _____

c) H_2O _____

5. Welke vorm?

a) CO_2 _____ b) SO_2 _____

c) NH_4^+ _____

3 De bindingshoek

Schrijf de werkelijke hoek en leg uit waarom ze afwijkt.

6. Welke hoek?

a) CH_4 _____ b) NH_3 _____ c) H_2O _____

7. Alle drie hebben sterisch getal vier. Leg uit waarom hun hoeken toch verschillen.

4 Polair of apolair

Schrijf polair of apolair.

8. Polair of apolair?

a) H_2O _____ b) CO_2 _____

c) CCl_4 _____

9. Polair of apolair?

a) NH_3 _____ b) CH_4 _____

c) HCl _____

10. In CO_2 en in H_2O zijn de bindingen allebei polair. Leg uit waarom alleen water een polaire molecule is.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5 Welke kracht?

Schrijf londonkracht, dipoolkracht, waterstofbrug, ion-dipoolkracht of coulombkracht.

11. Welke kracht?

a) tussen twee watermoleculen _____

b) tussen twee methaanmoleculen _____

12. Welke kracht?

a) tussen Na^+ en water _____

b) tussen Na^+ en Cl^- _____

13. Welke kookt bij de hoogste temperatuur?

a) pentaan of butaan _____

b) butaan of 2-methylpropaan _____

c) water of waterstofsulfide _____

6 Oplossen en roosters

Antwoord kort of in volle zinnen.

14. Lost het op?

a) zout in water _____

b) olie in wasbenzine _____

c) hexaan in water _____

15.

rooster	geleidt vast?	geleidt gesmolten of opgelost?
metaalrooster	_____	ja
ionrooster	nee	_____
molecuulrooster	nee	_____

16. Leg uit waarom ethanol mengt met water en hexaan niet.

17. Waarom heeft diamant een veel hoger smeltpunt dan ijs?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Het sterisch getal

1 a) 4 · b) 4 · c) 4

2 a) 2 · b) 3 · c) 3

2. Vorm en hybridisatie

3 2: lineair, 180° · 3: sp² · 4: tetraëder, 109,5°

4 a) tetraëder · b) piramide · c) geknikt

5 a) lineair · b) vlak geknikt · c) tetraëder

3. De bindingshoek

6 a) 109,5° · b) 107° · c) 104,5°

7 Een vrij elektronenpaar hangt dichter bij het centrale atoom en neemt meer plaats dan een bindend paar. Methaan heeft geen vrij paar, ammoniak één en water twee, dus wordt de hoek elke keer een stuk kleiner.

4. Polair of apolair

8 a) polair · b) apolair · c) apolair

9 a) polair · b) apolair · c) polair

10 CO_2 is lineair, dus staan de twee dipolen precies tegenover elkaar en heffen ze elkaar op. Water is geknikt, dus wijzen de dipolen in dezelfde richting en blijft er een netto dipool over.

5. Welke kracht?

11 a) waterstofbrug · b) londonkracht

12 a) ion-dipoolkracht · b) coulombkracht

13 a) pentaan · b) butaan · c) water

6. Oplossen en roosters

14 a) lost op · b) lost op · c) lost niet op

15 metaalrooster: ja · ionrooster: ja · molecuulrooster: nee

16 Ethanol heeft een OH-groep en kan dus waterstofbruggen met water vormen. Hexaan is helemaal apolair en kan dat niet, dus blijft het als aparte laag liggen.

17 Diamant is een atoomrooster: om het te smelten moet je echte atoombindingen breken. Bij ijs volstaat het de waterstofbruggen tussen de moleculen te verbreken, en die zijn veel zwakker.